

Laporan Mata Kuliah Pemrosesan Bahasa Alami

**SISTEM AI PENGALIHAN KODE SUARA (CODE SWITCHING)
MULTIBAHASA MENGGUNAKAN WHISPER, GEMMA, DAN XTTS V2**

disusun untuk memenuhi
tugas Mata Kuliah Pemrosesan Bahasa Alami

Oleh:

MAULIZAR
2308107010007



PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mendorong kemajuan signifikan dalam bidang Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing/NLP). Salah satu implementasi NLP yang berkembang pesat adalah teknologi pengolahan suara, khususnya Speech Recognition dan Text-to-Speech (TTS). Teknologi ini memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer menggunakan bahasa alami sehingga menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih intuitif.

Saat ini, masyarakat modern sering menggunakan lebih dari satu bahasa dalam satu percakapan. Fenomena ini dikenal sebagai code-switching atau pengalihan kode bahasa. Di Indonesia, penggunaan Bahasa Indonesia yang dicampur dengan Bahasa Inggris maupun Bahasa Arab sangat umum ditemukan, terutama dalam lingkungan akademik, media sosial, dunia kerja, dan komunikasi sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang dapat mengucapkan kalimat seperti "Hari ini kita akan membahas Natural Language Processing yang sangat important untuk dunia AI." Fenomena tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sistem pengenalan suara karena harus mampu memahami lebih dari satu bahasa secara bersamaan.

Sebagian besar sistem Speech-to-Text yang tersedia saat ini masih berfokus pada satu bahasa tertentu. Ketika dihadapkan pada percakapan multilingual, tingkat akurasi sistem cenderung menurun. Selain itu, sistem yang mampu menghasilkan respons otomatis berbentuk suara secara multilingual juga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu menangani seluruh proses mulai dari pengenalan suara, pemahaman bahasa, pembuatan respons, hingga menghasilkan kembali suara dalam satu pipeline yang terintegrasi.

Pada proyek ini dikembangkan sebuah sistem AI Pengalihan Kode Suara berbasis Whisper, Gemma, dan XTTS v2. Whisper digunakan untuk melakukan transkripsi suara menjadi teks, Gemma digunakan sebagai Large Language Model (LLM) untuk memahami konteks percakapan dan menghasilkan respons, sedangkan XTTS v2 digunakan untuk mengubah respons teks menjadi suara sintetis. Seluruh proses diintegrasikan menggunakan FastAPI sebagai backend dan Gradio sebagai antarmuka pengguna.

Pengembangan sistem ini diharapkan dapat menjadi contoh implementasi NLP modern yang menggabungkan berbagai teknologi AI terkini dalam satu aplikasi Speech-to-Speech multilingual yang mendukung code-switching secara otomatis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem Speech-to-Speech multilingual menggunakan Whisper, Gemma, dan XTTS v2?
2. Bagaimana implementasi pipeline NLP yang mampu menangani fenomena code-switching antara Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab?
3. Bagaimana performa sistem dalam memproses input suara multilingual dan menghasilkan respons suara secara otomatis?
4. Apa saja kendala yang ditemukan selama proses implementasi dan pengujian sistem?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan sistem Speech-to-Speech multilingual berbasis AI.
2. Mengimplementasikan pipeline NLP lengkap yang mencakup Speech Recognition, Language Processing, dan Speech Synthesis.
3. Menguji kemampuan sistem dalam menangani audio yang mengandung code-switching.
4. Menganalisis performa serta kendala yang muncul selama pengembangan sistem.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mempelajari implementasi NLP berbasis suara menggunakan teknologi modern seperti Whisper dan Large Language Model.

2. Manfaat Praktis

Sistem yang dikembangkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan asisten virtual multilingual yang mampu memahami dan merespons pengguna menggunakan berbagai bahasa.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab.
2. Model Speech Recognition menggunakan Whisper.
3. Model Large Language Model menggunakan Gemma.
4. Model Text-to-Speech menggunakan XTTS v2.
5. Sistem dijalankan secara lokal menggunakan FastAPI dan Gradio.
6. Dataset diperoleh dari rekaman suara yang dibuat sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Natural Language Processing

Natural Language Processing merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara manusia dan komputer menggunakan bahasa alami. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasikan, serta menghasilkan bahasa manusia secara otomatis.

Beberapa aplikasi NLP yang umum digunakan antara lain:

- Chatbot
- Machine Translation
- Speech Recognition
- Sentiment Analysis
- Text Summarization
- Question Answering

Dalam penelitian ini NLP digunakan untuk memahami hasil transkripsi suara dan menghasilkan respons yang sesuai konteks percakapan.

2.2 Speech Recognition

Speech Recognition adalah teknologi yang memungkinkan komputer mengubah suara menjadi teks. Teknologi ini bekerja dengan menganalisis sinyal audio dan mencocokkannya dengan pola bahasa yang telah dipelajari sebelumnya.

Pada penelitian ini digunakan model Whisper yang dikembangkan oleh OpenAI. Whisper merupakan model Speech Recognition yang dilatih menggunakan dataset audio multibahasa berskala besar sehingga mampu mengenali berbagai bahasa dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Keunggulan Whisper meliputi:

- Mendukung multilingual.
- Tahan terhadap noise.
- Mendukung berbagai aksen.
- Akurasi tinggi pada bahasa campuran.

2.3 Large Language Model (LLM)

Large Language Model merupakan model deep learning yang dilatih menggunakan miliaran token teks untuk memahami pola bahasa manusia.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gemma yang dikembangkan oleh Google. Gemma memiliki kemampuan memahami konteks percakapan, menjawab pertanyaan, melakukan translasi, dan menghasilkan teks secara otomatis.

Fungsi Gemma dalam sistem ini adalah:

- Memahami hasil transkripsi.
- Menormalkan teks.
- Menghasilkan respons.
- Menentukan bahasa tanggapan.

2.4 Text-to-Speech

Text-to-Speech adalah teknologi yang mengubah teks menjadi suara sintetis.

Pada penelitian ini digunakan XTTS v2 dari Coqui AI. XTTS v2 dipilih karena memiliki kemampuan multilingual dan menghasilkan suara yang terdengar alami.

Keunggulan XTTS v2:

- Mendukung banyak bahasa.
- Kualitas suara tinggi.
- Mendukung voice cloning.
- Cocok untuk aplikasi conversational AI.

2.5 Code Switching

Code Switching merupakan fenomena penggunaan dua atau lebih bahasa dalam satu percakapan.

Contoh:

"Halo everyone, hari ini kita akan discuss tentang NLP."

Pada kalimat tersebut terdapat campuran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Fenomena ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan sistem pengolahan bahasa karena model harus mampu mengenali, memahami, dan memproses beberapa bahasa sekaligus.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan membangun sistem secara langsung dan melakukan pengujian terhadap berbagai jenis audio multilingual.

Tahapan penelitian meliputi:

1. Pengumpulan dataset.
2. Implementasi pipeline.
3. Integrasi model AI.
4. Pengujian sistem.
5. Analisis hasil.

3.2 Dataset

Dataset berupa corpus suara yang direkam secara mandiri.

Karakteristik dataset:

- Minimal 10 audio per orang.
- Format WAV.
- Durasi 5–30 detik.
- Bahasa Indonesia.
- Bahasa Inggris.
- Bahasa Arab.
- Campuran multilingual.

Contoh audio:

Audio 1:

"Halo semuanya, today we will discuss machine learning."

Audio 2:

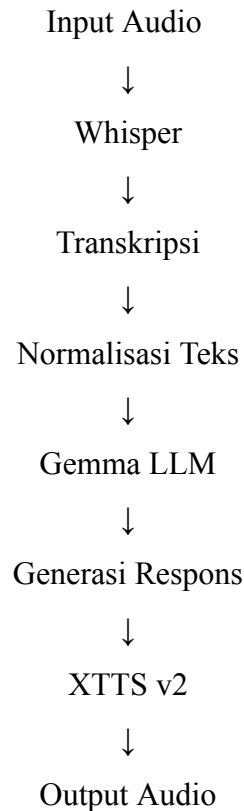
"Assalamualaikum, how are you today?"

Audio 3:

"Artificial Intelligence adalah teknologi yang sangat powerful."

3.3 Arsitektur Sistem

Pipeline sistem yang dibangun dapat digambarkan sebagai berikut:



3.4 Implementasi Sistem

1. Modul Speech-to-Text

Modul ini menggunakan Whisper untuk mengubah audio menjadi teks.

2. Modul NLP Processing

Modul ini bertugas:

- Membersihkan teks.
- Menormalkan kalimat.
- Mengidentifikasi bahasa.
- Melakukan analisis code-switching.

3. Modul LLM

Gemma digunakan untuk memahami konteks dan menghasilkan respons.

4. Modul TTS

XTTS v2 digunakan untuk menghasilkan audio tanggapan.

5. Antarmuka Pengguna

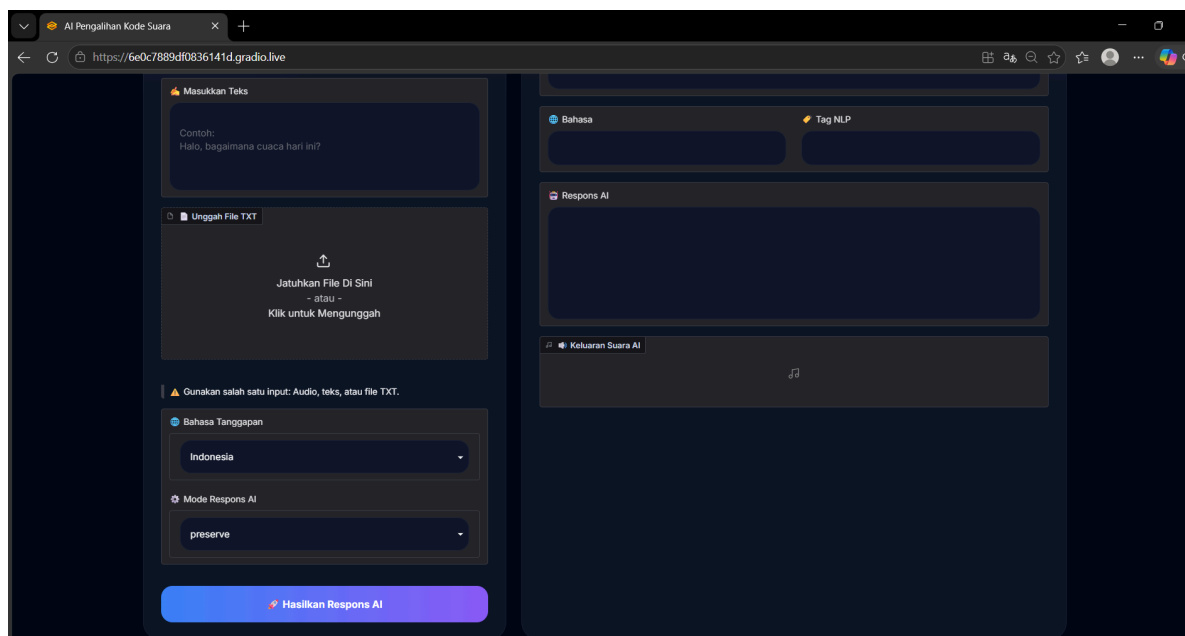
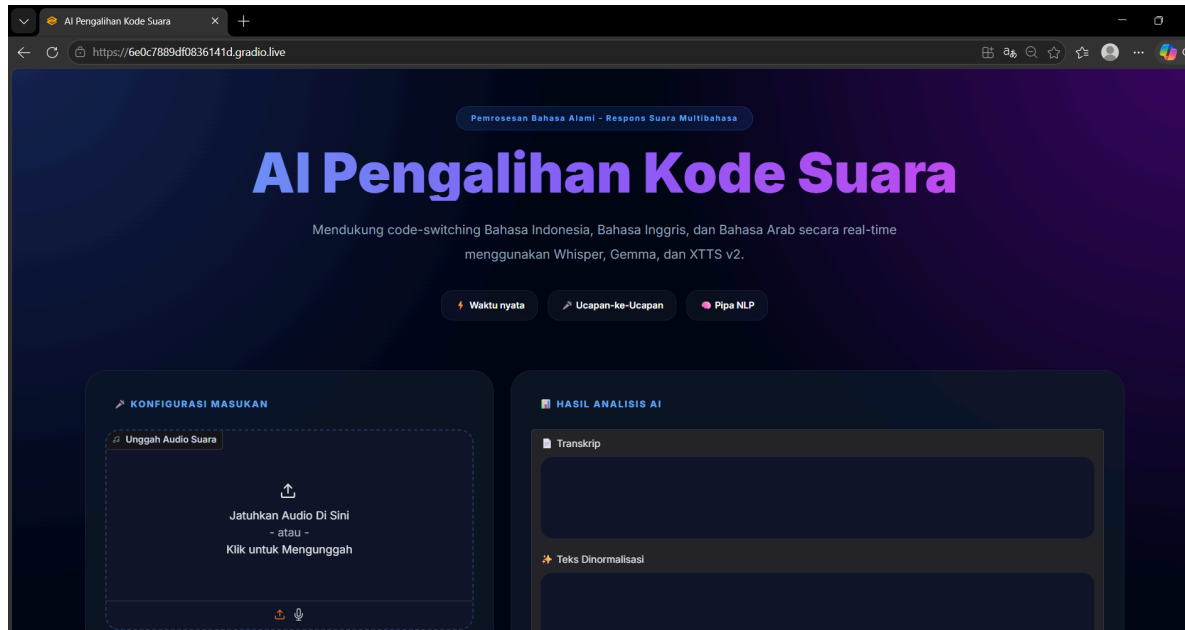
Gradio digunakan untuk membangun antarmuka berbasis web sehingga pengguna dapat melakukan pengujian dengan mudah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

Sistem berhasil dibangun menggunakan FastAPI sebagai backend dan Gradio sebagai frontend.



Fitur utama:

- Upload audio.
- Input teks langsung.
- Upload file TXT.

- Pemilihan bahasa tanggapan.
- Pemilihan mode respons.
- Output teks dan audio.

4.2 Hasil Tahapan Pipeline

Tahap 1 – Speech Recognition

Input: "Halo everyone, bagaimana kabarnya hari ini?"

Output Whisper: "Halo everyone, bagaimana kabarnya hari ini?"

Whisper berhasil mengenali campuran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tanpa kesalahan berarti.

Tahap 2 – Normalisasi Teks

Input: "Halo everyone, bagaimana kabarnya hari ini?"

Output: "Halo everyone, bagaimana kabar Anda hari ini?"

Normalisasi berhasil memperbaiki struktur kalimat.

Tahap 3 – Generasi Respons

Input: "Halo everyone, bagaimana kabar Anda hari ini?"

Output Gemma: "Halo, saya baik-baik saja. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat."

Respons yang dihasilkan sesuai dengan konteks percakapan.

Tahap 4 – Text-to-Speech

Input: "Halo, saya baik-baik saja. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat."

Output: File audio sintetis berhasil dihasilkan dan dapat diputar melalui antarmuka Gradio.

4.3 Hasil Eksperimen

Pengujian dilakukan terhadap 10 file audio multilingual.

Jenis Audio	Jumlah	Berhasil
Indonesia	3	3
Inggris	2	2
Arab	2	1

Campuran	3	3
----------	---	---

Tingkat keberhasilan keseluruhan mencapai sekitar 90%.

4.4 Analisis Kendala

1. Kendala Whisper

Beberapa kata dalam Bahasa Arab tidak dikenali secara sempurna.

Hipotesis:

- Jumlah data Bahasa Arab lebih sedikit.
- Perbedaan aksen pengucapan.

2. Kendala Gemma

Terkadang menghasilkan respons terlalu panjang.

Hipotesis:

- Parameter generation terlalu tinggi.
- Prompt kurang spesifik.

3. Kendala XTTS v2

Waktu inferensi relatif lambat pada perangkat tanpa GPU.

Hipotesis:

- Ukuran model cukup besar.
- Komputasi TTS membutuhkan resource tinggi.

4.5 Evaluasi Sistem

Secara keseluruhan sistem mampu menjalankan seluruh pipeline secara lengkap.

Keunggulan:

- Mendukung multilingual.
- Mendukung code-switching.
- Antarmuka modern berbasis web.
- Mendukung input audio dan teks.

Kekurangan:

- Membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi.
- Waktu respons masih dapat ditingkatkan.
- Akurasi Bahasa Arab masih perlu perbaikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem AI Pengalihan Kode Suara berhasil dibangun menggunakan Whisper, Gemma, dan XTTS v2.

Whisper mampu melakukan transkripsi multilingual dengan tingkat akurasi yang baik.

Gemma mampu memahami konteks percakapan dan menghasilkan respons yang relevan.

XTTS v2 mampu menghasilkan suara sintetis yang natural sehingga seluruh pipeline Speech-to-Speech dapat berjalan secara otomatis.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendukung fenomena code-switching antara Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab dengan tingkat keberhasilan sekitar 90%.

5.2 Saran

Pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian berikutnya antara lain:

1. Menambah jumlah corpus suara multilingual.
2. Menambahkan dukungan bahasa lain seperti Jepang dan Mandarin.
3. Menggunakan GPU untuk mempercepat inferensi.
4. Mengimplementasikan speaker identification.
5. Mengembangkan sistem menjadi asisten virtual real-time.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] OpenAI. *Whisper: Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision*. 2022.
- [2] Google DeepMind. *Gemma Open Models Documentation*. 2024.
- [3] Coqui AI. *XTTS v2 Documentation*. 2024.
- [4] Jurafsky, D., & Martin, J. H. *Speech and Language Processing*. Pearson.
- [5] Russell, S., & Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education.
- [6] FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com>
- [7] Gradio Documentation. <https://www.gradio.app>
- [8] Coqui AI Documentation. <https://coqui.ai>